

Министерство науки и высшего образования РФ  
Пензенский государственный университет  
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ  
по лабораторной работе №1  
по дисциплине: "Java"  
на тему: «Разработка приложения»  
Вариант 1

Выполнили студенты группы 23ВВП1:

Башвинов И.М.

Голенков Д.С.

Приняли:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Пенза, 2026

## Цель работы:

Научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

## Задание:

Вычислить интеграл функции -  $1/x$  методом трапеции.

## Ход выполнения:

1. Создали пользовательский интерфейс

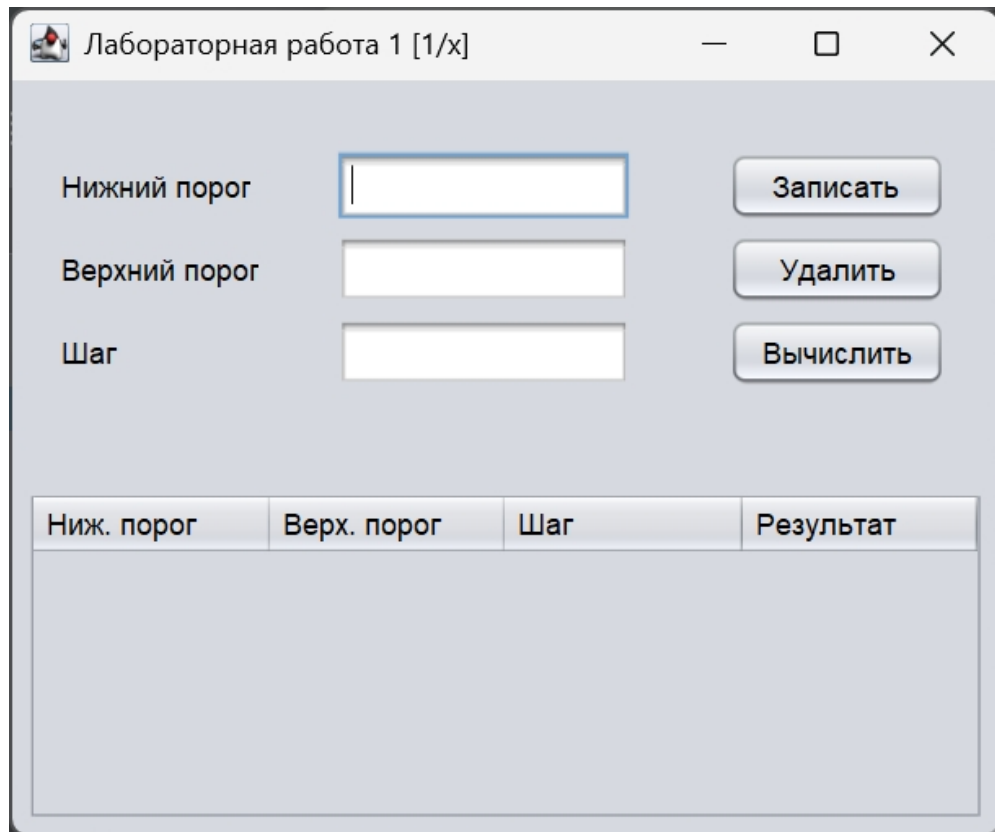


Рисунок 1. – Интерфейс

Были созданы 3 кнопки: записать, удалить, вычислить.

### Кнопка "записать"

Берет числа из полей ввода:

1. Из первого поля — нижний порог
2. Из второго — верхний порог
3. Из третьего — шаг
4. Добавляет их новой строкой в таблицу. Поле "Результат" пока пустое.

### Кнопка "удалить"

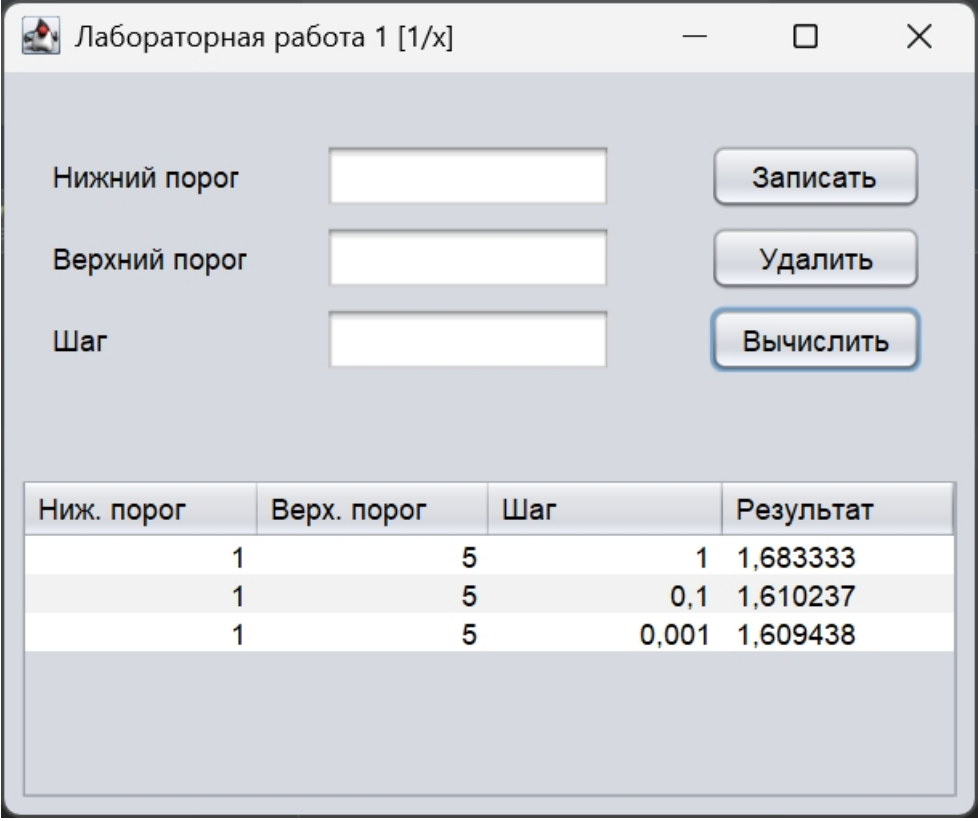
Удаляет из таблицы ту строку, которую выделил пользователь.

### Кнопка "вычислить"

Считает интеграл для всех записанных строк:

1. Берет из строк нижний порог, верхний порог и шаг
2. Вычисляет интеграл функции  $1/x$  методом трапеций
3. Записывает результат в последнюю колонку

Теперь сравним результат работы программы с такими же значениями, как и в MatLab.



| Ниж. порог | Верх. порог | Шаг   | Результат |
|------------|-------------|-------|-----------|
| 1          | 5           | 1     | 1,683333  |
| 1          | 5           | 0,1   | 1,610237  |
| 1          | 5           | 0,001 | 1,609438  |

Рисунок 2. — Результат работы программы.

**Вывод:** в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение на языке Java с графическим интерфейсом на библиотеке Swing. Программа реализует вычисление определенного интеграла функции  $1/x$  методом трапеций. Пользователь может добавлять данные (пределы интегрирования и шаг) в таблицу, редактировать их и получать результат вычислений. Проверка в среде MatLab подтвердила корректность работы алгоритма — результаты программы совпадают с эталонными значениями.